

测度与积分作业-第八章

水至月生

2026 年 2 月 21 日

8.1. 设 μ 是 σ -代数 $\mathcal{M}$ 上的一个复测度, $E \in \mathcal{M}$. 定义

$$\lambda(E) = \sup \left\{ \sum_{k=1}^n |\mu(E_k)| \mid E_k \in \mathcal{M} \text{ 互不相交且 } E = \bigcup_{k=1}^n E_k, n = 1, 2, 3, \dots \right\}.$$

那么是否有 $\lambda(E) = |\mu|(E)$?

证明 对 E 的任意有限划分 $\{E_1, E_2, \dots, E_n\}$, 将其补为可数划分 (令 $E_k = \emptyset, k > n$), 则:

$$\sum_{k=1}^n |\mu(E_k)| = \sum_{k=1}^{\infty} |\mu(E_k)| \leq |\mu|(E).$$

对所有有限划分取上确界, 得 $\lambda(E) \leq |\mu|(E)$ 。

对 E 的任意可数划分 $\{E_k\}_{k=1}^{\infty}$, 任取 $n \in \mathbb{N}$, $\{E_1, \dots, E_n\}$ 是 $E'_n = \bigcup_{k=1}^n E_k$ 的有限划分, 故:

$$\sum_{k=1}^n |\mu(E_k)| \leq \lambda(E'_n) \leq \lambda(E)$$

令 $n \rightarrow \infty$, 得:

$$\sum_{k=1}^{\infty} |\mu(E_k)| \leq \lambda(E).$$

对所有可数划分取上确界, 得 $|\mu|(E) \leq \lambda(E)$ 。

综上, $\lambda(E) = |\mu|(E)$ 。

8.2. 设 a, b 为两个不同的元素, $X = \{a, b\}$, 取 $\mathcal{M} = 2^X = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, X\}$, 定义 $\mu(\emptyset) = 0, \mu(\{a\}) = 1, \mu(\{b\}) = \mu(X) = \infty$. 证明 μ 是 $\mathcal{M}$ 上的一个测度, X 上的每个复值函数都属于 $L^\infty(X, \mu)$. 然后做一个 $L^\infty(X, \mu)$ 上的有界线性泛函 T , 使得不存在 $g \in L^1(X, \mu)$ 使等式 $T(f) = \int_X f(x)g(x)d\mu(x)$ 对所有 $f \in L^\infty(X, \mu)$ 成立.

证明 非负性: $\mu(\emptyset) = 0$, $\mu(\{a\}) = 1$, $\mu(\{b\}) = \mu(X) = \infty$, 均非负;

空集: $\mu(\emptyset) = 0$;

可数可加性: 对互不相交的 $\{E_k\} \subset \mathcal{M}$: 若 $\bigcup E_k = \emptyset$: $\sum \mu(E_k) = 0 = \mu(\emptyset)$;

若 $\bigcup E_k = \{a\}$: 仅一个 $E_k = \{a\}$, 其余为空, $\sum \mu(E_k) = 1 = \mu(\{a\})$;

若 $\bigcup E_k = \{b\}$ 或 X : 至少一个 E_k 含 b , $\sum \mu(E_k) = \infty = \mu(\{b\}) = \mu(X)$ 。

故 μ 是 $\mathcal{M}$ 上的测度。

$X = \{a, b\}$ 是有限集, μ -零测集仅 $\emptyset$, 故:

$$f_{L^\infty} = \sup_{x \in X} |f(x)| < \infty,$$

即任意复值函数 $f \in L^\infty(X, \mu)$ 。

定义 $T: L^\infty(X, \mu) \rightarrow \mathbb{C}$:

$$T(f) = f(b), \quad f \in L^\infty(X, \mu).$$

下面验证这是一个线性泛函:

线性性: $T(af + bg) = af(b) + bg(b) = aT(f) + bT(g)$;

有界性: $|T(f)| = |f(b)| \leq f_{L^\infty}$, 故 $T \leq 1$; 取 $f(x) \equiv 1$, $|T(f)| = 1 = f_{L^\infty}$, 故 $T = 1$ 。

反证: 假设存在 $g \in L^1(X, \mu)$ 使得

$$T(f) = \int_X f(x)g(x)(x), \quad \forall f \in L^\infty(X, \mu).$$

$L^1(X, \mu)$ 要求 $\int_X |g| < \infty$, 计算得:

$$\int_X |g| = |g(a)|\mu(\{a\}) + |g(b)|\mu(\{b\}) = |g(a)| + |g(b)| \cdot \infty.$$

要使积分有限, 必须 $g(b) = 0$ 。

取 $f(x) = \mathbf{1}_{\{b\}}(x)$, 则:

$$T(f) = 1 = \int_X fg = g(b) \cdot \infty = 0,$$

矛盾。故不存在这样的 $g \in L^1(X, \mu)$ 。

8.3. 设 $X \subset \mathbb{R}^d$ 为一个局部紧的集合, $x_1, x_2, \dots, x_n \in X$ 互不相同, $c_1, c_2, \dots, c_n \in \mathbb{C}$. 令

$$T(f) = \sum_{i=1}^n c_i f(x_i), \quad f \in C_0(X).$$

证明存在 X 上唯一的 Borel 复测度 μ 使得 $T(f) = \int_X f d\mu$ for all $f \in C_0(X)$, 并求 μ 的表达式.

[提示: 设 $x_0 \in X$. 测度 $\nu(E) = \mathbf{1}_E(x_0)$ ($E \subset X$) 具有什么性质?]

证明 对 $x_0 \in X$, 定义:

$$\delta_{x_0}(E) = \mathbf{1}_E(x_0) = \begin{cases} 1, & x_0 \in E, \\ 0, & x_0 \notin E, \end{cases} \quad E \subset X \text{ 为 Borel 集.}$$

δ_{x_0} 是复 Borel 测度, 且对任意 $f \in C_0(X)$, 有:

$$\int_X f d\delta_{x_0} = f(x_0).$$

定义复测度:

$$\mu = \sum_{i=1}^n c_i \delta_{x_i}.$$

对任意 $f \in C_0(X)$,

$$\int_X f d\mu = \sum_{i=1}^n c_i \int_X f d\delta_{x_i} = \sum_{i=1}^n c_i f(x_i) = T(f),$$

故 μ 满足要求。

假设存在另一复 Borel 测度 ν 使得:

$$\int_X f d\nu = T(f), \quad \forall f \in C_0(X).$$

取 $f_k \in C_0(X)$ 满足: $f_k(x_k) = 1, f_k(x_i) = 0$ ($i \neq k$), 且 f_k 紧。则:

$$\nu(\{x_k\}) = \int_X f_k d\nu = c_k = \mu(\{x_k\}).$$

对任意 Borel 集 E : 若 E 不含任何 x_i , 取 $f \equiv 0$, 得 $\nu(E) = 0 = \mu(E)$;

若 E 含部分 x_i , 则 $\nu(E) = \sum_{x_i \in E} \nu(\{x_i\}) = \sum_{x_i \in E} c_i = \mu(E)$ 。

故 $\nu = \mu$, 唯一性得证。

8.4. $L^1([0, 1]) = L^1([0, 1], m)$, 这里 m 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度. 设 $g \in L^1([0, 1])$. 证明

$$\|g\|_{L^1} = \sup \left\{ \left| \int_{[0,1]} f(x)g(x)dx \right| \mid f \in C([0,1]), f(0) = f(1) = 0, \|f\| = 1 \right\}$$

其中 $\|g\|_{L^1} = \|g\|_{L^1([0,1])}$, $\|f\| = \max_{x \in [0,1]} |f(x)|$.

[提示: 应用 Lusin 定理和可积函数的积分的绝对连续性.]

证明 记

$$S = \sup \left\{ \left| \int_{[0,1]} f(x)g(x)dx \right| \mid f \in C([0,1]), f(0) = f(1) = 0, \|f\| = 1 \right\},$$

对任意满足条件的 f , 由积分绝对值不等式:

$$\left| \int_0^1 f g dx \right| \leq \int_0^1 |f| |g| dx \leq \|f\| \int_0^1 |g| dx = \|g\|_{L^1}.$$

取上确界得 $S \leq \|g\|_{L^1}$.

令 $h(x) = \text{sgn}(g(x))$, 则:

$$\|g\|_{L^1} = \int_0^1 |g| dx = \int_0^1 h g dx.$$

由 Lusin 定理: 对任意 $\varepsilon > 0$, 存在连续函数 $f_\varepsilon \in C([0, 1])$, 满足:

1. $|f_\varepsilon(x)| \leq 1, \forall x \in [0, 1]$;
2. $m(\{x : f_\varepsilon(x) \neq h(x)\}) < \varepsilon$;
3. $f_\varepsilon(0) = f_\varepsilon(1) = 0$.

由积分的绝对连续性: 存在 $\delta > 0$, 当 $m(E) < \delta$ 时, $\int_E |g| dx < \varepsilon$. 取 $\varepsilon < \delta$, 则:

$$\left| \int_0^1 (h - f_\varepsilon) g dx \right| \leq \int_{\{f_\varepsilon \neq h\}} |g| dx < \varepsilon.$$

因此:

$$\|g\|_{L^1} = \left| \int_0^1 h g dx \right| \leq \left| \int_0^1 f_\varepsilon g dx \right| + \varepsilon \leq S + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 得 $\|g\|_{L^1} \leq S$.

综上, $\|g\|_{L^1} = S$.

8.5. 考虑 $L^p([0, 1]) = L^p([0, 1], m)$, $p = 1, \infty$, 这里 m 是 $\mathbb{R}$ 上的 Lebesgue 测度. 这时 $C([0, 1])$ 成为 $L^\infty([0, 1])$ 的一个线性子空间, 即不仅 $C([0, 1]) \subset L^\infty([0, 1])$ 而且 $C([0, 1])$ 中元素的范数也等于该元素在 $L^\infty([0, 1])$ 中的范数, 即

$$\|f\| = \max_{x \in [0, 1]} |f(x)| = \inf_{Z \subset [0, 1], m(Z)=0} \sup_{x \in [0, 1] \setminus Z} |f(x)| = \|f\|_{L^\infty} \quad \forall f \in C([0, 1]).$$

令 $T(f) = f(0)$, $f \in C([0, 1])$. 则 T 是 $C([0, 1])$ 上的一个有界线性泛函且 $\|T\| = \sup_{0 \neq f \in C([0, 1])} \frac{|T(f)|}{\|f\|} = 1$. 由泛函分析中的 Hahn-Banach 延拓定理知, T 可以被延拓成 $L^\infty([0, 1])$ 上的一个有界线性泛函且保持 T 的范数不变, 即 $\|T\| = \sup_{0 \neq f \in L^\infty([0, 1])} \frac{|T(f)|}{\|f\|_{L^\infty}} = 1$. 试证明对于 $L^\infty([0, 1])$ 上的这个有界线性泛函 T 来说, 不存在 $g \in L^1([0, 1])$ 使得 T 可以表示成

$$T(f) = \int_{[0, 1]} f(x)g(x)dx \quad \forall f \in L^\infty([0, 1]).$$

换言之, 当 $p = \infty$ 时, 定理 8.4.2 不成立.

[提示: 应用定理 8.4.2 和上题结果.]

证明 若 $T(f) = \int_0^1 fgdx$, 则由习题 8.4 $\|T\| = \|g\|_{L^1}$. 但对任意 $f \in C([0, 1])$, $f(0) = f(1) = 0$, $|T(f)| = |f(0)| = 0$, 故:

$$\|g\|_{L^1} = \sup \left\{ \left| \int_0^1 fgdx \right| \mid f \in C([0, 1]), f(0) = f(1) = 0, \|f\| = 1 \right\} = 0,$$

即 $g = 0$ a.e., 但 $T(1) = 1 \neq \int_0^1 1 \cdot 0dx = 0$, 矛盾.

综上, 不存在这样的 $g \in L^1([0, 1])$

8.6. 设 μ 是 $[-\pi, \pi)$ 上的一个复 Borel 测度, 定义 μ 的 Fourier 系数 $\hat{\mu}(n)$ 如下:

$$\hat{\mu}(n) = \int_{[-\pi, \pi)} e^{-in\theta} d\mu(\theta), \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

假定当 $n \rightarrow \infty$ 时 $\hat{\mu}(n) \rightarrow 0$. 证明当 $n \rightarrow -\infty$ 时也有 $\hat{\mu}(n) \rightarrow 0$.

[提示: 注意区间是局部紧的集合. 依次考虑下面几步: (1) 回忆 $d\mu(\theta) = h(\theta)d|\mu|(\theta)$, $d|\mu|(\theta) = \overline{h(\theta)}d\mu(\theta)$, 这里 h 是 Borel 可测函数, $|h(\theta)| \equiv 1$, $\theta \in [-\pi, \pi)$. 证明

$$\hat{\mu}(n) = \int_{[-\pi, \pi)} e^{-in\theta} h(\theta)d|\mu|(\theta), \quad \hat{\mu}(-n) = \int_{[-\pi, \pi)} e^{-in\theta} \overline{h(\theta)}d|\mu|(\theta).$$

(2) 证明当 $P(\theta) = \sum_{|k| \leq N} c_k e^{ik\theta}$ 为任意三角多项式时

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[-\pi, \pi)} e^{-in\theta} P(\theta) h(\theta) d|\mu|(\theta) = 0.$$

(3) 对正测度 $|\mu|$ 和有界 Borel 可测函数 $\varphi(\theta) = \overline{h(\theta)}/h(\theta)$ 应用习题 5.4.8 的结果.]

证明 由复测度的极分解定理, 存在 Borel 可测函数 $h: [-\pi, \pi) \rightarrow \mathbb{C}$, 满足 $|h(\theta)| \equiv 1$ ($\forall \theta \in [-\pi, \pi)$), 使得

$$d\mu(\theta) = h(\theta) d|\mu(\theta)|,$$

代入 Fourier 系数定义:

$$\hat{\mu}(n) = \int_{[-\pi, \pi)} e^{-in\theta} h(\theta) d|\mu(\theta)|, \quad (1)$$

对负指标 $-n$, 利用 $e^{in\theta} = \overline{e^{-in\theta}}$ 及 $|h(\theta)| = 1$, 得

$$\hat{\mu}(-n) = \int_{[-\pi, \pi)} e^{in\theta} h(\theta) d|\mu(\theta)| = \int_{[-\pi, \pi)} e^{-in\theta} \overline{h(\theta)} d|\mu(\theta)|. \quad (2)$$

令 $\varphi(\theta) = \overline{h(\theta)}$, 则 φ 是 $[-\pi, \pi)$ 上的有界 Borel 可测函数.

由习题 5.4.8(4): 对有限正测度 $|\mu|$ 和有界 Borel 可测函数 φ , 任意 $\varepsilon > 0$, 存在三角多项式

$$P(\theta) = \sum_{|k| \leq N} c_k e^{ik\theta} \quad (N \in \mathbb{N}, c_k \in \mathbb{C}),$$

使得

$$\int_{[-\pi, \pi)} |\varphi(\theta) - P(\theta)| < \varepsilon.$$

取定这样的三角多项式 $P(\theta)$, 将式 (2) 拆分为两部分:

$$\hat{\mu}(-n) = I_1(n) + I_2(n),$$

其中

$$I_1(n) = \int_{[-\pi, \pi)} e^{-in\theta} P(\theta), \quad I_2(n) = \int_{[-\pi, \pi)} e^{-in\theta} (\varphi(\theta) - P(\theta)).$$

由 $|e^{-in\theta}| = 1$ 及积分绝对值不等式:

$$|I_2(n)| \leq \int_{[-\pi, \pi)} |e^{-in\theta}| \cdot |\varphi(\theta) - P(\theta)| = \int_{[-\pi, \pi)} |\varphi(\theta) - P(\theta)| < \varepsilon. \quad (3)$$

将三角多项式代入 $I_1(n)$:

$$I_1(n) = \sum_{|k| \leq N} c_k \int_{[-\pi, \pi)} e^{-in\theta} e^{ik\theta} = \sum_{|k| \leq N} c_k \int_{[-\pi, \pi)} e^{-i(n-k)\theta} h(\theta) \cdot \overline{h(\theta)}.$$

结合极分解 $= \overline{h(\theta)}$, 上式可化为:

$$I_1(n) = \sum_{|k| \leq N} c_k \int_{[-\pi, \pi)} e^{-i(n-k)\theta} = \sum_{|k| \leq N} c_k \hat{\mu}(n-k).$$

由题设 $\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\mu}(n) = 0$, 对每个固定的 k ($|k| \leq N$), 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $n-k \rightarrow \infty$, 故 $\hat{\mu}(n-k) \rightarrow 0$. 因此存在 $N_1 \in \mathbb{N}$, 当 $n > N_1$ 时:

$$|I_1(n)| < \varepsilon. \quad (4)$$

结合式 (3) 和 (4), 当 $n > N_1$ 时:

$$|\hat{\mu}(-n)| = |I_1(n) + I_2(n)| \leq |I_1(n)| + |I_2(n)| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon.$$

由 $\varepsilon > 0$ 的任意性, 得

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \hat{\mu}(-n) = 0,$$

即当 $n \rightarrow -\infty$ 时, $\hat{\mu}(n) \rightarrow 0$.